PHIẾU TỰ LUYỆN — BÀI 17. PHÉP CHIA HẾT. ƯỚC VÀ BỘI CỦA MỘT SỐ NGUYÊN

Toán 6 — Kết nối tri thức với cuộc sống

Phần A. Cơ bản – Củng cố

Câu 1. Tính:

a) $(-63) : 9$; **b)** $120 : (-8)$; **c)** $(-144) : (-12)$.

Câu 2. Không thực hiện phép chia, cho biết mỗi thương sau mang dấu gì:

a) $(-350) : 7$; **b)** $(-121) : (-11)$; **c)** $96 : (-16)$.

Câu 3. Tìm số nguyên x, biết:

a) $x \cdot (-5) = 45$; **b)** $(-3) \cdot x = -21$.

Câu 4. Tìm tất cả các ước của mỗi số sau:

a) 20; **b)** -13.

Câu 5. Tìm các bội của 9 lớn hơn -30 và nhỏ hơn 30.

Câu 6. Cho các số $-6;\ 4;\ 0;\ -12;\ 18;\ -5$.

a) Những số nào là bội của -3?

b) Những số nào là ước của 12?

Phần B. Thông hiểu – Vận dụng

Câu 1. Tính các thương:

a) $252 : (-4)$; **b)** $(-405) : (-15)$; **c)** $(-1\,000) : 25$.

Câu 2. Cho hai số 18 và -27.

a) Tìm các ước của mỗi số.

b) Tìm các ước chung của 18 và -27.

Câu 3. Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: $M = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \vdots 5 \text{ và } -12 \le x < 15\}$.

Câu 4. Tìm hai ước của 10 có tổng bằng -7.

Câu 5. Một tàu ngầm bắt đầu lặn từ mặt nước (độ cao 0 m) và lặn xuống đều. Sau 6 phút, tàu ở độ cao -72 m. Hỏi mỗi phút độ cao của tàu thay đổi bao nhiêu mét?

Câu 6. Lúc 18 giờ nhiệt độ ở một thành phố là $4\,^\circ$C, đến 23 giờ cùng ngày là $-6\,^\circ$C. Biết nhiệt độ giảm đều, hỏi mỗi giờ nhiệt độ thay đổi bao nhiêu độ C?

Câu 7. Tìm số nguyên x, biết:

a) x là bội của 8 và $-20 < x < 20$;

b) x là ước của 18 và $x > 2$.

Phần C. Nâng cao

Câu 1. Giải thích tại sao: nếu hai số nguyên a và b cùng chia hết cho -3 thì $a + b$ và $a - b$ cũng chia hết cho -3. Hãy phát biểu một kết luận tổng quát.

Câu 2. Tìm tất cả các số nguyên x sao cho $x + 2$ là ước của 5.

Câu 3. Cho a là một bội của 6 và b là một bội của -4. Tích $a \cdot b$ có chia hết cho 24 không? Vì sao?

Phần D. Dành cho học sinh giỏi

Câu 1. Tìm tất cả các số nguyên x sao cho $(x+5) \vdots (x+1)$.

Câu 2. Có hai số nguyên a, b khác nhau nào mà $a \vdots b$ và $b \vdots a$ không? Nếu có, hãy chỉ ra một cặp và nêu đặc điểm chung của các cặp số như vậy.

HẾT